

Case Study - CommerceFlow AI Growth OS

1. 프로젝트 개요

CommerceFlow AI Growth OS는 커머스 운영자가 매출, 광고 성과, 상품 전환율, 고객 세그먼트, 운영자 계정 권한을 한 화면에서 관리하고, AI 기반 개선 액션까지 확인할 수 있도록 설계한 SaaS형 대시보드입니다.

이 프로젝트는 단순히 관리자 화면을 예쁘게 구성하는 것이 아니라, 실제 실무자가 데이터를 보고 다음 행동을 결정하는 흐름을 구현하는 데 초점을 맞췄습니다.

KPT 확인 → 원인 분석 → AI 인사이트 → 액션 우선순위 → 계정/권한 관리 → 모바일 운영

2. 문제 정의

커머스 운영 환경에서는 광고 채널, 주문 데이터, 상품 성과, 고객 행동, 운영자 권한 정보가 여러 도구에 흩어져 있습니다. 이로 인해 운영자는 다음과 같은 문제를 겪을 수 있습니다.

- 매출은 확인되지만 어떤 채널/상품이 영향을 주었는지 파악하기 어렵다.
- ROAS, 전환율, 장바구니 이탈률을 각각 다른 화면에서 확인해야 한다.
- 문제 지표를 발견해도 우선순위를 정하기 어렵다.
- 계정 권한, 세션 정책, 감사 로그 등 운영 보안 기능이 분석 화면과 분리되어 있다.
- 모바일 환경에서 긴급 이슈를 빠르게 확인하기 어렵다.

핵심 문제는 다음과 같이 정리했습니다.

데이터는 많지만, 오늘 무엇을 먼저 개선해야 하는지 판단하기 어렵다.

3. 목표

이 프로젝트의 목표는 세 가지였습니다.

1) 비즈니스 지표를 한 화면에서 이해할 수 있게 만들기

매출, 전환율, 광고 효율, 이탈률, 상품 리스크, 고객 세그먼트를 하나의 운영 맥락으로 연결했습니다.

2) AI 인사이트를 단순 문구가 아닌 실행 카드로 설계하기

AI가 “좋아졌습니다/나빠졌습니다”를 말하는 수준을 넘어서, 문제 원인, 근거 지표, 예상 효과, 담당자, 실행 기한을 함께 제안하도록 구성했습니다.

3) 웹 대시보드와 모바일 운영자 앱의 확장성을 보여주기

웹에서는 상세 분석과 계정 관리를 수행하고, 모바일에서는 운영자가 이동 중에도 핵심 이슈를 확인하는 구조로 설계했습니다.

4. 사용자 시나리오

Persona

이름: 커머스 크로스 매니저

담당: 광고 효율과 상품 전환율을 빠르게 파악하고, 이를 실행한 개선 방안을 결정한다.

Main Point: 여러 도구에서 데이터를 확인하느라 분산된 파편에 시간이 오래 걸린다.

Core User Flow

1. 대시보드 접속

2. 총 매출, 전환율, ROAS, 이탈률 확인

3. AI Decision Center에서 추천받은 핵심 이슈 확인

4. 캠페인 예산 세분화 시뮬레이터로 개선 가능성 확인

5. 상품 테이블에서 전환율/사고/반품 리스크 확인

6. 운영자 계정 권한과 세션 정책 관리

7. 모바일 앱 화면에서 AI 개선 제안과 업로드 상태 확인

5. 핵심 기능 설계

Executive Dashboard

첫 화면에서는 운영자가 가장 먼저 봐야 하는 핵심 지표를 배치했습니다.

- 총 매출
- 구매 전환율
- 광고 ROAS
- 장바구니 이탈률
- 매출/목표/광고비 추이
- 채널별 전환율
- 카테고리별 매출 비중

AI Decision Center

AI 인사이트는 단순 안내 문구가 아니라 실무형 액션 카드로 설계했습니다.

각 카드에는 아래 정보를 포함했습니다.

- 심각도

- 문제 제목
- 요약 설명
- 근거 지표
- 예상 효과
- 담당자
- 신뢰도
- 실행 기한

Campaign Scenario Simulator

마케팅 운영자가 예산 이동 비율을 조정하면 예상 추가 매출과 ROAS가 변경되는 구조로 설계했습니다. 이를 통해 “데이터를 보고 의사결정하는 UI”를 보여주고자 했습니다.

Product Analytics

상품 테이블에서는 검색과 정렬을 통해 문제 상품을 빠르게 찾을 수 있도록 구성했습니다.

- 상품명/카테고리 검색
- 매출순/전환율순/재고순/반품률순 정렬
- 재고 부족 표시
- 상품별 리스크 태그

Account & Security Admin

실제 SaaS 운영 화면처럼 보이도록 계정 관리 기능을 추가했습니다.

- 운영자 초대
- 이메일 유효성 검증
- 중복 이메일 체크
- 역할 변경
- 접근 중지/복구
- 세션 만료 시간 설정
- 권한 매트릭스
- 감사 로그

Mobile Admin App UI

웹 대시보드와 별도로 모바일 운영자 앱 화면을 구성했습니다.

- 대시보드
- 리포트
- AI 개선 제안

- 관리
- 업로드

모바일 앱은 실제 React Native 앱은 아니지만, 향후 Expo/React Native로 확장 가능한 정보 구조를 보여주기 위한 웹 기반 프로토타입입니다.

6. 기술 구현

React + TypeScript

컴포넌트 기반으로 화면을 분리하고, 데이터 구조는 TypeScript 타입으로 정의했습니다. 캠페인, 상품, 고객 세그먼트, 팀원, 권한, 감사 로그를 각각 명확한 인터페이스로 관리했습니다.

Recharts

매출 추이, 광고비, 채널 성과, 카테고리 매출 비중을 시각화하기 위해 Recharts를 사용했습니다. 차트는 운영자가 지표의 변화를 빠르게 읽을 수 있도록 KPI와 같은 화면에 배치했습니다.

localStorage + Custom Hook

계정 초대, 역할 변경, 세션 만료 시간 설정은 새로고침 후에도 유지되도록 `usePersistentState` 커스텀 훅을 사용했습니다.

CSS Responsive Layout

데스크톱에서는 SaaS 대시보드형 레이아웃으로, 작은 화면에서는 카드와 섹션이 자연스럽게 쌓이는 구조로 구현했습니다.

7. 주요 코드 구조



8. 내가 강조할 수 있는 역할

- 서비스 문제 정의
- 대시보드 정보 구조 설계
- 데이터 기반 UX 설계
- AI 인사이트 카드 기획
- TypeScript 데이터 모델링
- React 컴포넌트 구현
- Recharts 데이터 시각화
- 계정/권한 관리 UI 구현
- 모바일 앱 UI 구조 설계
- GitHub/Vercel 제출용 문서화

9. 결과물

- 반응형 SaaS 대시보드
- 모바일 운영자 앱 UI
- 계정 추가/권한 관리 기능
- 캠페인 예산 재분배 시뮬레이터
- AI Decision Center
- 상품 분석 테이블
- README/GitHub 정리 문서
- Case Study/Technical Brief/Interview Script
- 포트폴리오용 Demo GIF

10. 현재 한계와 개선 계획

현재 프로젝트는 프론트엔드 중심 포트폴리오 프로토타입입니다. 실제 서비스화를 위해서는 다음 기능이 추가되어야 합니다.

- 실제 로그인/회원가입
- 서버 DB 저장
- 서버 사이드 권한 검증
- 캠페인/주문 API 연동
- CSV 업로드 및 검증 파이프라인
- PDF 리포트 생성

- React Native/Expo 모바일 앱 분리 개발
- 테스트 코드 추가

면접에서는 이 한계를 숨기기보다, 프로토타입과 실서비스의 차이를 이해하고 있으며 확장 계획을 구체적으로 가지고 있다고 설명하는 것이 좋습니다.